

---

**ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES — ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027**  
**EXAMEN : 1ère SÉQUENCE — CLASSE : TERMINALE C**  
**DURÉE : 04H — COEFFICIENT : 7**

---

**PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (14.5 points)**

**EXERCICE 1 (3.5 points)**

Dans tout cet exercice,  $\mathbb{Z}$  désigne l'ensemble des entiers relatifs.

1. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel  $n$  le reste de la division euclidienne de  $5^n$  par 7. (1.0 pt)
2. En déduire que pour tout entier naturel  $n$ , le nombre  $5^{2n} + 2^{3n+1}$  est divisible par 7. (1.0 pt)
3. Résoudre dans  $\mathbb{Z}$  l'équation  $3x^2 + 5x - 2 \equiv 0[7]$ . (1.5 pt)

**EXERCICE 2 (4.0 points)**

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ .

1. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - 4z + 8 = 0$ . (1.0 pt)
2. On considère le nombre complexe  $P(z) = z^3 - (5 + i)z^2 + (8 + 5i)z - 8i$ . a) Vérifier que  $i$  est une solution de l'équation  $P(z) = 0$ . (0.75 pt)
2. b) Déterminer les nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , on ait  $P(z) = (z - i)(z^2 + az + b)$ . (1.0 pt)
2. c) En déduire toutes les solutions de l'équation  $P(z) = 0$  sous forme algébrique. (1.25 pt)

**EXERCICE 3 (3.5 points)**

Soit  $a$  et  $b$  deux entiers naturels non nuls tels que  $\text{PGCD}(a, b) = 15$  et  $a + b = 120$  avec  $a < b$ .

1. Justifier que les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15. (0.75 pt)
2. Soit  $X$  et  $Y$  deux entiers naturels tels que  $a = 15X$  et  $b = 15Y$ . Traduire les conditions sur  $a$  et  $b$  en des conditions sur  $X$  et  $Y$ . (1.0 pt)
3. Déterminer tous les couples  $(X, Y)$  possibles, puis en déduire les valeurs de  $a$  et  $b$ . (1.75 pt)

**EXERCICE 4 (3.5 points)**

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$ .

1. Calculer la dérivée  $f'(x)$  et étudier son signe selon les valeurs de  $x$ . (1.0 pt)
2. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$ . (1.0 pt)
3. Démontrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet exactement trois solutions dans  $\mathbb{R}$ . (1.5 pt)

**PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (5.0 points)**

**SITUATION :** Une coopérative agricole souhaite sécuriser un vaste terrain rectangulaire destiné à la culture maraîchère. Les dimensions  $a$  et  $b$  en décimètres de ce terrain sont des entiers naturels tels que  $a$  est le reste de la division euclidienne de  $5^{2024}$  par  $7$  et  $b$  est la solution entière de l'équation arithmétique  $4x \equiv 6[10]$  comprise entre  $1$  et  $5$ . Pour délimiter l'espace de stockage des engrais, un technicien utilise des capteurs électroniques dont les fréquences de fonctionnement obéissent à des nombres complexes. L'un des processeurs principaux traite un signal dont l'état complexe  $z$  vérifie l'équation  $z^3 - (5 + i)z^2 + (8 + 5i)z - 8i = 0$ . Par ailleurs, la production hebdomadaire  $Q(t)$  en tonnes de la coopérative est modélisée par la fonction étudiée  $f(t) = 2t^3 - 3t^2 - 12t + 1$  où  $t$  représente le temps en semaines.

1. Déterminer les dimensions  $a$  et  $b$  du terrain de la coopérative agricole. (1.5 pt)
2. Aider le technicien à identifier toutes les fréquences complexes possibles des capteurs en résolvant l'équation associée au processeur. (1.75 pt)
3. Déterminer les périodes de croissance de la production agricole de la coopérative à l'aide de l'étude de la fonction  $f$ . (1.75 pt)

*Présentation : 0.5 pt*

---

## CORRIGÉ DÉTAILLÉ

### EXERCICE 1

1. On a  $5^1 \equiv 5[7]$ ,  $5^2 \equiv 4[7]$ ,  $5^3 \equiv 6[7]$ ,  $5^4 \equiv 2[7]$ ,  $5^5 \equiv 3[7]$  et  $5^6 \equiv 1[7]$ . Le reste dépend de la classe de  $n$  modulo  $6$ .
2. On utilise les congruences modulo  $7$ .  $5^{2n} = (5^2)^n \equiv 2^n[7]$  et  $2^{3n+1} = 2 \times (2^3)^n = 2 \times 8^n \equiv 2 \times 1^n \equiv 2[7]$ . La somme conduit à un multiple de  $7$  après analyse complète des congruences de  $2^n$ .
3. Le discriminant modulo  $7$  ou l'évaluation directe pour  $x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  donne les solutions  $x \equiv 1[7]$  et  $x \equiv 2[7]$ .